লোকালহাট: প্রস্তুতি (৪ নম্বর)

তোমার কাজ: **কোড ও দলনেতা** · তুমি বলবে স্লাইড ১, ২, ১১, ১২, লাইভ ডেমো আর ১৫

কীভাবে পড়বে:

1. প্রথম ভাগ পড়ে প্রজেক্টটা বুঝে নাও।
2. দ্বিতীয় ভাগের কথাগুলো জোরে জোরে কয়েকবার বলো। মুখস্থ না করে নিজের মতো করে বলো।
3. তৃতীয় ভাগের প্রশ্নগুলো কাউকে দিয়ে জিজ্ঞেস করিয়ে উত্তর দেওয়ার প্র্যাকটিস করো।

প্রথম ভাগ: প্রজেক্টটা আসলে কী

আমাদের প্রজেক্টের নাম **লোকালহাট**। এটা একটা অনলাইন বাজার, যেখানে গ্রামের কারিগররা নিজের হাতে বানানো জিনিস সরাসরি বিক্রি করতে পারেন। যেমন জামদানি শাড়ি, নকশি কাঁথা, মাটির জিনিস, হাতে আঁকা ছবি।

কেন বানালাম? আমাদের দেশের কারিগররা এখন বেশিরভাগ বিক্রি করেন ফেসবুক পেজে বা হাটে। ক্রেতারা তাঁদের খুঁজে পান না। মাঝখানে দালাল থাকে, তাই লাভের বড় অংশ চলে যায় তাদের পকেটে। আর যিনি জিনিসটা বানালেন, তাঁর নাম-পরিচয় কেউ জানে না।

লোকালহাটে কী হয়? প্রত্যেক কারিগর এখানে নিজের দোকান খুলতে পারেন। প্রতিটা পণ্যের সাথে লেখা থাকে কে বানিয়েছেন, কোন জেলার মানুষ, আর জিনিসটার পেছনের গল্প।

কেনাকাটা কীভাবে? ক্রেতা পছন্দের জিনিস "ঝুড়িতে" রাখেন (ঝুড়ি মানে কার্ট), ঠিকানা দেন, অর্ডার করেন। টাকা দিতে হয় জিনিস হাতে পাওয়ার পর, মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি। দেশের ৬৪ জেলাতেই ডেলিভারি হয়।

দেখতে কেমন? পুরো সাইট বাংলায়। নকশি কাঁথার সেলাই আর আলপনার নকশা দিয়ে সাজানো। অর্ডার করার সময় নিচে একজন চাচা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হাট থেকে বাড়ির দিকে হাঁটেন।

এই চারটা কথা মনে রাখো

- নাম: লোকালহাট
- কী করে: কারিগররা সরাসরি অনলাইনে নিজের জিনিস বিক্রি করেন
- টাকা: জিনিস হাতে পেয়ে (ক্যাশ অন ডেলিভারি)
- দলে কে কী করেছে: ১ গবেষণা, ২ ডিজাইন, ৩ লেখা ও ফিচার, ৪ কোড

দ্বিতীয় ভাগ: তুমি যা বলবে

তুমি কী করেছ (কেউ জিজ্ঞেস করলে): পুরো সাইটের কোড আমি লিখেছি। সামনের অংশ, মানে যেটা মানুষ দেখে, সেটা React দিয়ে। পেছনের সার্ভার Node.js আর Fastify দিয়ে, আর সব তথ্য রাখা হয় PostgreSQL ডাটাবেসে। লগইন, বিক্রেতার দোকান, অর্ডার ভাগ করা, এগুলো আমি বানিয়েছি। শেষে দলের সবার কাজ একসাথে করে সাইটটা অনলাইনে তুলেছি।

স্লাইড ১: শুরু
সবাইকে শুভেচ্ছা। আমাদের প্রজেক্টের নাম লোকালহাট, স্থানীয় পণ্যের ডিজিটাল বাজার। (এরপর দলের সবার আর শিক্ষকের নাম বলবে।)

স্লাইড ২: লোকালহাট কী
লোকালহাট এমন একটা জায়গা, যেখানে গ্রামের কারিগরদের হাতের কাজ এক জায়গায় পাওয়া যায়। প্রতিটা জিনিসের সাথে কারিগরের নাম আর গল্প থাকে, আর জিনিস পৌঁছে যায় ঘরে।

শেষে বলবে: "আমরা কেন এটা বানালাম, বলবে [১ নম্বর]।"

স্লাইড ১১: প্রযুক্তি
সাইটের সামনের অংশ React আর Tailwind CSS দিয়ে বানানো, চলে Vercel-এ। সার্ভার Node.js আর Fastify দিয়ে, চলে Render-এ। লগইনের জন্য JWT, আর ডাটাবেস PostgreSQL।

স্লাইড ১২: চ্যালেঞ্জ
বানাতে গিয়ে চারটা বড় ঝামেলায় পড়েছি। সব সংখ্যা বাংলায় দেখানো। কেউ যেন দাম বদলে অর্ডার করতে না পারে। অর্ডারের মাঝখানে ফোনের ব্যাক বাটন চাপলে যেন সব হারিয়ে না যায়। আর এক ঝুড়িতে কয়েকজন বিক্রেতার জিনিস থাকলে অর্ডার ভাগ করা। প্রতিটার সমাধান স্লাইডে আছে। এবার সাইটটা চালিয়ে দেখাই।

ডেমো: লাইভ ডেমো
হোম পাতা দেখাও → বাজারে গিয়ে জেলা দিয়ে খোঁজো → একটা পণ্য খুলে গল্পটা দেখাও, "ঝুড়িতে নিন" চাপো → ঝুড়ির চার ধাপ শেষ করো, চাচার হাঁটা দেখাও → বিক্রেতা হিসেবে লগইন করে একটা পণ্য তোলো।

শেষে বলবে: "এর প্রভাব নিয়ে বলবে [১ নম্বর]।"

স্লাইড ১৫: ধন্যবাদ
আমাদের কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ। কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

তৃতীয় ভাগ: প্রশ্ন এলে

নিরাপত্তা কীভাবে দেখেছ?
দাম সবসময় সার্ভারে আবার হিসাব হয়, ব্রাউজার থেকে আসা দাম মানা হয় না। পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করে রাখা হয়। আর বিক্রেতা শুধু নিজের পণ্য আর অর্ডার দেখতে পান।

অর্ডার বিক্রেতাদের মধ্যে ভাগ হয় কীভাবে?
অর্ডারের প্রতিটা জিনিসের সাথে তার বিক্রেতার আইডি থাকে। প্রত্যেক বিক্রেতার ড্যাশবোর্ডে শুধু তাঁর আইডির জিনিসগুলো আসে।

Express না নিয়ে Fastify কেন?
Fastify দ্রুত চলে, আর ইনপুট ঠিক আছে কি না যাচাইয়ের ব্যবস্থা এর ভেতরেই আছে।

সাইট প্রথমবার খুলতে দেরি হলো কেন?
সার্ভারটা ফ্রি প্ল্যানে, ১৫ মিনিট কেউ না এলে ঘুমিয়ে যায়। আসল ব্যবহারে পেইড প্ল্যান নিলে এটা থাকবে না।

চাচা নড়েন কীভাবে?
ছবি থেকে হাত, পা আর মাথা আলাদা করে কেটে নিয়েছি। তারপর CSS দিয়ে প্রতিটা অংশ নাড়ানো হয়।

AI ব্যবহার করেছ?
হ্যাঁ, সহকারী হিসেবে। যেমন বলেছিলাম: "সার্ভারে অর্ডারের দাম আবার হিসাব করো, ব্রাউজারের পাঠানো দাম বিশ্বাস করবে না।" তবে কী বানাব আর সব ঠিকমতো চলছে কি না, সেটা আমরা নিজেরা দেখেছি।

মনে রাখো

- শুরুর এক মিনিট আগে সাইটটা একবার খুলে রাখো, যাতে সার্ভার জেগে থাকে।
- প্রেজেন্টেশনের কম্পিউটারে ফন্ট দুটো ইনস্টল করে নাও।
- কেউ প্রশ্নে আটকে গেলে এগিয়ে এসে বলো: "আমি একটু যোগ করি..."